Μαγική δραστηριότητα 8 μπάλα

Στόχοι της δραστηριότητας

- Οι μαθητές θα μάθουν να εργάζονται σε ομάδες.
- Οι μαθητέςθα εισαχθούν στην έννοια της μηχατρονικής και του προγραμματισμού.
- Οι μαθητές θα μάθουν για τους αισθητήρες.
- Οι μαθητές θα εισαχθούν στους τυχαίους αριθμούς και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
- Οι μαθητές θα μάθουν τις μεταβλητές έννοιας.

Εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείτε

- Υπολογιστές (φορητοί/επιτραπέζιοι), στους οποίους ο editor makecode offline είναι προεγκατεστημένος ή έχει σύνδεση στο Internet για σύνδεση με τον online editor.
- Ένα micro:bit για κάθε ομάδα. Εάν δεν υπάρχουν αρκετά micro:bit για κάθε ομάδα, μπορείτε να κάνετε την προσομοίωση μέσα στον επεξεργαστή.

Περιγραφή δραστηριότητας

Εισαγωγή

- Εισάγετε το θέμα με ερωτήσεις όπως: «Έχετε αναρωτηθεί ποτέ για το μέλλον;», «Έχετε κάνει ποτέ μια ερώτηση σε μια μαγική 8-μπάλα;».
- Παρουσιάστε το περιβάλλον του editor στους μαθητές.
- Εισάγετε τους μαθητές στην έννοιας του τυχαίου αριθμού .
- Εισάγετε τους μαθητές στην έννοιας των αισθητήρων.

Funded by the European Union

Δραστηριότητα

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να δημιουργηθεί μια μαγική μπάλα. Χρησιμοποιώντας το επιταχυνόμετρο, όταν το micro:bit ανακινείται μια απάντηση όπως: "Ναι", "Όχι", "Ίσως", κλπ. θα εμφανίζεται στην οθόνη.

- Οι μαθητές δημιουργούν ομάδες των 2-4 ατόμων.
- Πρώτα απ 'όλα, από το μενού Μεταβλητή, οι μαθητές δημιουργούν μια μεταβλητή που ονομάζεται Επιλογή.
- Από το μενού Είσοδος, ο μαθητής χρησιμοποιεί την εντολή “στο κούνημα”.
- Μέσα σε αυτήν την εντολή εισάγουν την *εντολή “όρισε Επιλογή σε”* από το μενού μεταβλητών.
- Ορίζουν την επιλογή να *επιλέξουν τυχαία από 0 έως 8* (μενού Μαθηματικά).
- Στη συνέχεια, με βάση τον αριθμό της μεταβλητής, οι μαθητές πρέπει να δώσουν μια απάντηση.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε παρακάτω.

Funded by
the European Union

```
on shake
  set choice to pick random 1 to 8
  if choice = 1 or choice = 5 then
    show string "Yes!"
  else if choice = 2 or choice = 4 then
    show string "No!"
  else if choice = 3 then
    show string "Maybe"
  else if choice = 6 then
    show string "Unclear"
  else if choice = 7 then
    show string "Uncertain!"
  else
    show string "Ask again!"
```


Funded by
the European Union